MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél–két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

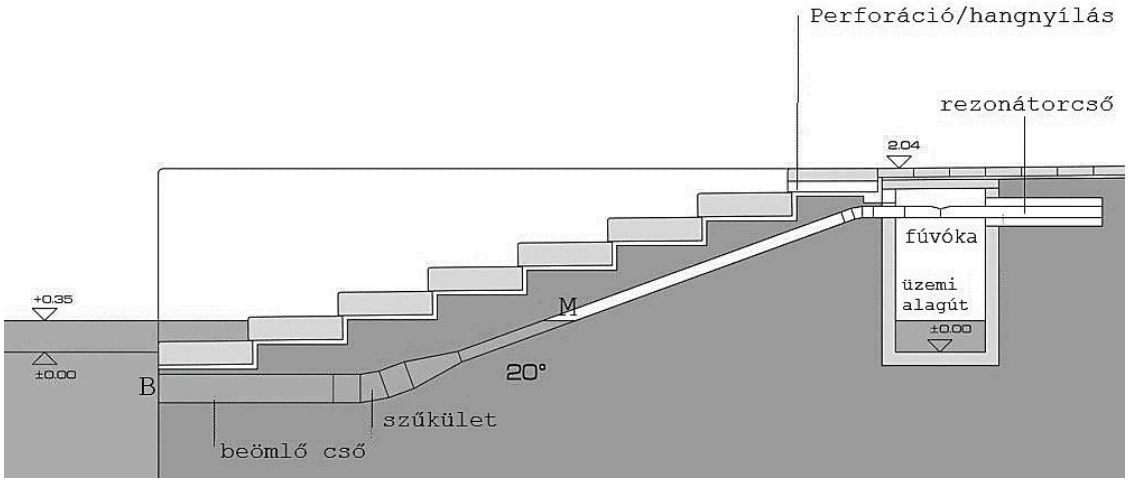
1. Tengeri orgona

Horvátországban, Zára (Zadar) városában 2005-ben készült el a tengeri orgona.
A tengerpartra lefutó lépcsősor alá 35 sípot telepítettek. A sípokat a tenger hullámai a következő módon szólaltatják meg:
A második ábrán látható módon egy cső a víz alá nyúlik (apálykor is), így az aljában víz, fölötte levegő van. Ha hullámzik a tenger, ahogy a hullámok a part felé futnak, a víz a csőben előrenyomul, maga előtt tolja a levegőt. A cső végét úgy képezték ki, hogy a belőle kiáramló levegő egy földalatti sípot fújjon meg. A mindkét végén nyitott sípok hangja a kis nyílásokon át jut a szabadba. Frekvenciájuk 65 Hz és 250 Hz között változik. Az egymás melletti sípokat különböző hangmagasságra hangolták, gondosan ügyelve arra, hogy a hangzás a fülnek kellemes legyen. Hét ötös csoportban helyezték el a sípokat, minden csoportba úgy válogatva össze őket, hogy legyen a szomszédos sípok esetében közös felharmonikus.

Ismertesse, milyen állóhullámok alakulhatnak ki egy mindkét végén nyitott sípban!
Mit értünk alaphangon és felharmonikuson?
Mutasson be olyan példát, amikor két sípnak van közös felhangja! Hogyan aránylanak a példában a síphosszak egymáshoz?
Hogyan változik az ábrán jelzett **M** pontnál a vízfelszín magassága az árapály változásaival? Mi ennek az oka?
A **M** és **B** pontok keresztmetszet-területének aránya 1:20. Hogyan befolyásolja a szűkület a csőben felkúszó víz sebességét? Milyen fizikai magyarázat adható a jelenségre? Hogyan lesz a kiáramló levegő sebessége elegendően nagy a síp megszólaltatásához?
Milyen hosszú a rezonátorcső, ha az alaphangjának frekvenciája 250 Hz? (A hang terjedési sebességét a levegőben vegyük 330 m/s-nak!)



A kép forrása: https://i.ytimg.com/vi/yreBH5jANL4/maxresdefault.jpg

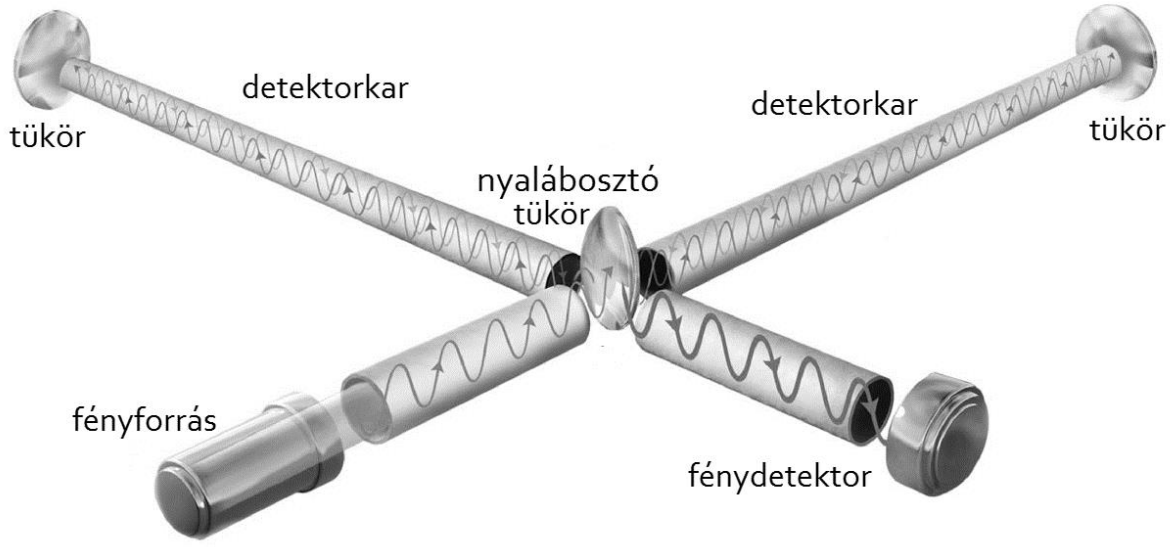


Forrás: https://math.dartmouth.edu/archive/m5s07/public_html

2. LIGO, a gravitációshullám-detektor

A LIGO-detektor (lézerinterferométeres gravitációshullám-obszervatórium) a gravitációs hullámok észlelésére kifejlesztett eszköz. A detektor két, egymásra merőleges, négy kilométer hosszú, egy méter átmérőjű csőből áll, melyben a valaha mesterségesen előállított legritkább légüres tér van. A két merőleges csőben két 1064 nm hullámhosszúságú fénynyaláb fut, melyek 400-szor oda-vissza verődnek a csővégeken elhelyezett tükrök között. A tükrök úgy vannak beállítva, hogy a két fénynyaláb 1600 km-es útja végén a detektorba jutva és ott interferálva pontosan kioltsa egymást. Amennyiben a rendszerbe gravitációs hullám érkezik, az abban nyilvánul meg, hogy a LIGO-nak a hullám irányába eső karjai periodikus hosszváltozást mutatnak. Ez rendkívül rövid ideig tartó és meglehetősen gyenge jelenség, a változás egy méter távolságra vonatkoztatva nagyjából 10^{-21} m, ami kisebb, mint egy proton átmérője. De ez a kis hosszváltozás is elegendő ahhoz, hogy a nyalábok között a tökéletes kioltás megszűnjön. A detektor tehát a gravitációs hullámokat az interferencia során bekövetkező kioltás megszűnése révén észleli. Hogy a gyenge jelenséget elkülönítsék a zajtól, egymástól térben messze lévő két LIGO együttes mérései alapján azonosítják a gravitációs hullámokat.

Ismertesse a hullám fogalmát, az egydimenziós haladó hullám fajtáit, a hullámot jellemző legfontosabb fizikai mennyiségeket! Jellemezze a látható fényt mint hullámot! Ismertesse interferencia esetén a maximális erősítés és gyengítés feltételeit! Miért módosul a detektor által észlelt interferenciakép, ha az egyik detektorkar hossza megváltozik?
A csövekben erős vákuum van. Miért zavarhatja a levegő jelenléte a mérést?
A karok kismértékű hosszváltozását előidézheti földrengés, nehéz járművek közlekedése vagy más környezeti hatás. Hogyan tudják a tudósok az ilyen zajokat a nagy kiterjedésű gravitációs hullámoktól megkülönböztetni?
Hogyan viszonyul az interferométer két karjában haladó fény útjának gravitációs hullám okozta különbsége a fény hullámhosszához?

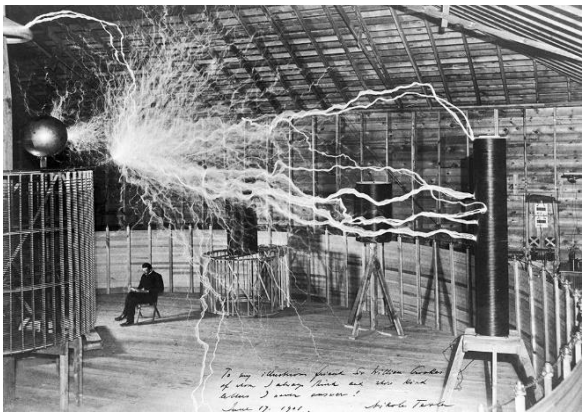


Forrás: https://www.sciencenews.org/article/gravitational-waves-explained

3. Elektrosztatikus mező

Háromféle állapotban kell tehát tekintenünk – a tudós Franklinnal együtt – a menykő matériát: természetesben, bővelkedőben és szűkölködőben. A bővelkedő a szűkölködőre nézve úgy van, mint a vagyonos mekkoraság a heányoshoz képest a Mathézisben, azaz egymást megrontják, és a természeti állapotra hozzák.

Varga Márton:
A gyönyörű természet tudománnya II. kötet,
Nagyvárad 1808.



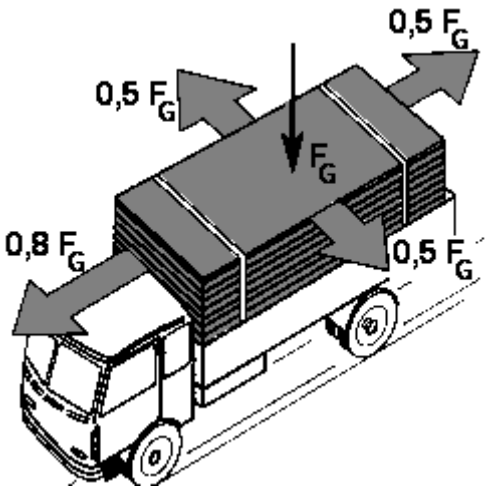
Mutassa be a pontszerű elektromos töltések között fellépő erőhatás irányára és nagyságára vonatkozó törvényt!
Értelmezze az elektromos térerősség fogalmát! Mutassa be a fizikai mennyiséget!
Hogyan jellemezhetjük az elektromos tér irányát az erővonalak segítségével?
Hogyan értelmezzük az elektromos tér két pontja között a feszültséget? Mutassa be a fizikai mennyiséget!
Mit értünk egy pont elektromos potenciálján? Mit nevezünk ekvipotenciális felületnek?
Mutassa be az ekvipotenciális felületeket ponttöltés esetében, ismertesse az ekvipotenciális felületek és az erővonalak kölcsönös helyzetét!
Egy csúcsos fémtestre pozitív töltést viszünk. Jellemezze a testen kialakuló töltéseloszlást és a potenciálviszonyokat! Készítsen vázlatos rajzot a test körüli elektromos tér erővonalairól! Hogyan alakul a térerősség nagysága a test belsejében és a környezetében?
Említsen meg két példát, amikor a fémtestek fent leírt tulajdonságait a gyakorlati életben hasznosítjuk!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A mellékelt ábra egy szállítmányozási szakportálról való. Azt mutatja, hogy ha egy teherautó rakományt szállít, a rakomány mekkora megengedett maximális erővel terhelheti a teherautót a különböző irányokban. Előre a súlyának maximum 0,8-szorosával, hátra és oldalra pedig a felével.



a) Egy teherautó az autópályán 90 km/h sebességgel halad. Mekkora a fékútja a teljes megállásig, ha kihasználja a rakomány által megengedett legnagyobb lassulást? (A sofőr reakcióidejétől tekintsünk el!)

b) Legfeljebb mekkora sebességgel hajthat be a teherautó egy 80 m sugarú kanyarba?

($g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)